

Baccalauréat Sciences Économique**Session de rattrapage 2021****MATHÉMATIQUES****Série : Sciences Économique Et Gestion Comptable****DURÉE DE L'ÉPREUVE : 2 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 4 exercices :*

- Exercice 1 : **Les suites numériques** **5.5 points**
- Exercice 2 : **Étude de fonctions** **5.5 points**
- Exercice 3 : **Étude de fonctions** **4 points**
- Exercice 4 : **Étude de fonctions** **3 points**
- Exercice 5 : **Système d'équations** **2 points**

Exercice 1 : (5.5 pts)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite numérique définie par : $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 4$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

1 - Calculer u_1 et u_2 .

2 - Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n < \frac{16}{3}$.

3 - a) Vérifier que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = -\frac{3}{4} \left(u_n - \frac{16}{3} \right)$.

b) En déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante.

4 - Déduire de ce qui précède que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

5 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_n = u_n - \frac{16}{3}$.

a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{4}$.

b) Calculer v_0 et exprimer v_n en fonction de n .

c) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_n = -\frac{4}{3} \left(\frac{1}{4} \right)^n + \frac{16}{3}$.

6 - Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 2 : (5.5 pts)

On considère la fonction numérique g de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$g(x) = 1 - \ln(x) - x \ln(x)$$

1 - a) Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x)$.

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

2 - a) Vérifier que $g(e) = -e$.

b) Montrer que pour tout x de $]0; +\infty[$; $g(x) + x = (x + 1)(1 - \ln(x))$, puis résoudre l'équation $g(x) = -x$.

3 - Ci dessous voici le tableau de variation de g :

x	0	1	e	$+\infty$
$g'(x)$		—		
$g(x)$				

Donner , à l'aide du tableau de variations de g , l'image de l'intervalle $[1; e]$ par g .

Exercice 3 : (4 pts)

Dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ci dessous, (Δ) est la droite d'équation $y = x - 1$ et $(\mathcal{C}_f)$ est la courbe représentative de la fonction numérique f de la variable réelle x définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = x - 1 + \frac{\ln(x)}{x}$.

1 pt

1 - Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ et donner une interprétation géométrique du résultat.

1,5 pts

2 - Justifier par le calcul que la droite (Δ) est une asymptote à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$.

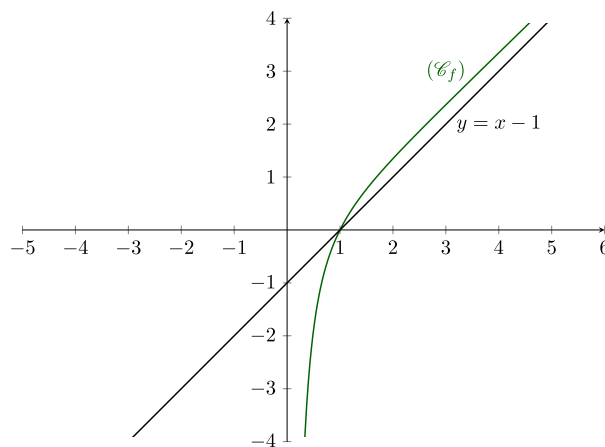
0,5 pts

3 - Ci dessous, $(\mathcal{C}_f)$ est la représentation graphique de f :

1 pt

a) Résoudre graphiquement l'équation : $f(x) = 0$

b) Donner graphiquement le signe de $f(x) - (x - 1)$ sur $]0; 1]$ puis sur $[1; +\infty[$.

**Exercice 4 : (3 pts)**

On considère la fonction numérique h de la variable réelle x définie sur $\mathbb{R}^*$ par : $h(x) = \left(\frac{1}{x} + 2\right) e^x$.

2 pts

1 - Calculer les limites suivantes : $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)$; $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} h(x)$; $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} h(x)$;

1 pt

2 - Montrer que : $(\forall x \in \mathbb{R}^*) ; h'(x) = (2x^2 + x - 1) \frac{e^x}{x^2}$

Exercice 5 : (3 pts)

2 pts

1 - Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système : $\begin{cases} u + 2v = 7 \\ 4u - v = 1 \end{cases}$

1 pt

2 - En déduire que le couple $(0; \ln(3))$ est la solution du système : $\begin{cases} e^x + 2e^y = 7 \\ 4e^x - e^y = 1 \end{cases}$

FIN